

Identificación de sistemas de primer y segundo orden

Andres Felipe Bernal Urrea - 7003748
Universidad Militar Nueva Granada, Cajicá - Cundinamarca
Cajicá - Cundinamarca
est.andres.bernal1@unimilitar.edu.co

Julian Felipe Rodriguez Rodriguez - 7003522
Universidad Militar Nueva Granada, Cajicá - Cundinamarca
Cajicá - Cundinamarca
est.julianf.rodri91@unimilitar.edu.co

Resumen— En este laboratorio se diseñaron, simularon e implementaron controladores PID para el control de velocidad y posición de un motor DC. Se partió de la obtención del modelo experimental del motor, con el cual se diseñaron controladores por asignación de polos para el seguimiento de señales tipo escalón (velocidad), cumpliendo requisitos de desempeño como error estacionario nulo, sobrepaso menor al 10% y tiempo de establecimiento adecuado. Se realizaron simulaciones en Simscape-Electrical considerando saturaciones del sistema, y posteriormente se implementaron los controladores usando amplificadores operacionales. Los resultados demostraron que los controladores fueron efectivos tanto en simulación como en la planta real, con un comportamiento robusto frente a variaciones y limitaciones del sistema físico.

Palabras clave— Motor DC, Control PID, Control de velocidad, Control de posición.

Abstract—In this laboratory, PID controllers were designed, simulated, and implemented for the speed and position control of a DC motor. The starting point was an experimental model of the motor, which was used to design pole-assignment controllers for tracking step (speed) and ramp (position) signals, meeting performance requirements such as zero stationary error, overshoot less than 10%, and adequate settling time. Simulations were performed in Simscape-Electrical considering system saturations, and the controllers were subsequently implemented using operational amplifiers. The results demonstrated that the controllers were effective both in simulation and in the actual plant, with robust behavior against variations and limitations of the physical system.

Keywords— DC motor, PID control, Speed control, Position control.

I. INTRODUCCIÓN

El control de sistemas dinámicos como los motores DC es fundamental en aplicaciones industriales y robóticas donde se requiere precisión en velocidad y posición. Uno de los métodos más utilizados para este fin es el control PID (Proporcional-Integral-Derivativo), que permite mejorar el desempeño de un sistema ajustando su respuesta ante diferentes tipos de señales de entrada. Este laboratorio se enfocó en el diseño, simulación e implementación de controladores PID para un motor DC, considerando condiciones reales como la saturación del actuador

y las limitaciones físicas del sistema. A partir del modelo experimental obtenido previamente, se diseñaron controladores para cumplir criterios de desempeño específicos, se simuló en MATLAB/Simulink y se implementaron físicamente usando amplificadores operacionales. El trabajo permitió consolidar conocimientos sobre modelado, análisis y control de sistemas, y desarrollar habilidades prácticas para la implementación de controladores analógicos en sistemas reales.

II. PROCEDIMIENTO

La práctica de laboratorio se dividió en dos partes principales: el control de velocidad y el control de posición de un motor DC, utilizando controladores PID diseñados mediante asignación de polos. Las etapas desarrolladas fueron las siguientes:

1. Modelado del Motor DC

- Se realizó una prueba de respuesta al escalón aplicando una entrada de voltaje al motor DC.
- Se midió la salida (velocidad angular) con el encoder y se identificaron los parámetros del sistema.
- Se obtuvo el modelo matemático en forma de función de transferencia para velocidad y posición.

2. Identificación física de la planta:

Además, para tener una referencia física debido a que el planteamiento solo teórico puede tener algunos errores consecuencia a que las constantes del motor son difíciles de adquirir y no siempre son precisas, se procedió a realizar la medición del comportamiento de un motor DC a diferentes anchos de pulso, tomando su velocidad para poder determinar su función de transferencia, igualmente se hizo con la posición, por medio de un encoder y una relación, se puede conocer el ángulo en el que se encuentra, y mediante un comparador de voltaje, cuando la señal de referencia sea la misma que la señal de posición el motor se detiene en la posición definida por la referencia.

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

a). La posición se determina contando los pulsos generados por el encoder a medida que el motor gira, y lo que hace el sensor es detectar los cambios en el flujo magnético. El número de pulsos está relacionado con la resolución del encoder, que se expresa en Pulsos por Revolución (PPR).

$$Posición = \frac{N}{PPR} * 360^\circ$$

Ecuación 1. Relación de posición con los pulsos por revolución

La velocidad angular se calcula midiendo la frecuencia de los pulsos generados por el encoder.

$$Velocidad\ angular = \frac{f * 60}{PPR}$$

Ecuación 2. Relación de velocidad con los pulsos y la frecuencia de muestreo.

b). La respuesta de un sistema de primer orden a una entrada escalón es una curva exponencial que tiende al valor final de la ganancia. La constante de tiempo indica la rapidez con la que el sistema alcanza el estado estacionario, mientras que la ganancia refleja la magnitud del valor final.

c). La respuesta de un sistema de segundo orden subamortiguado ante una entrada escalón presenta oscilaciones amortiguadas alrededor del valor final. El sobrepaso máximo depende del factor de amortiguamiento, mientras que el tiempo de establecimiento depende tanto de la amortiguación como de la frecuencia natural. La ganancia representa el valor final alcanzado por la respuesta.

d).

$$V_a = L \frac{di}{dt} + Ri + e_b \quad (3)$$

$$e_b = K_e * \omega \quad (4)$$

$$J \frac{d\omega}{dt} + B\omega = T \quad (5)$$

$$T = K_t * I \quad (6)$$

$$V_a(s) = (Ls + R) I(s) + K_e(s)$$

$$T(s) = J(s)(s) + B(s)$$

$$K_t * I(s) = J(s)(s) + B(s)$$

$$I(s) = \frac{Js + B}{K_t} (s)$$

$$V_a(s) = (Ls + R) * \frac{Js + B}{K_t} (s) + K_e(s)$$

$$\frac{\Omega(s)}{V_a(s)} = \frac{K_t}{(Ls + R)(Js + B) + K_e K_t}$$

Ecuación 7. Función de transferencia hallada teóricamente.

Simplificación de la ecuación 7:

$$\frac{\Omega(s)}{V_a(s)} = \frac{K_t}{Js + B + \frac{K_e K_t}{R}}$$

Ecuación 8. Función de transferencia.

Para la implementación del sistema propuesto, descrito en el apartado de procedimiento, se comenzó con la adquisición de un motor con encoder por cuadratura. Gracias a su encoder integrado, es posible determinar su velocidad en RPM. Para ello, se utilizó una STM32F746ZG, un circuito push pull y un generador de señales.

El control de la velocidad del motor se realizó mediante el push pull, utilizando una señal PWM como entrada. Con la STM32F746ZG, se obtuvo la velocidad del motor y se midió el voltaje de entrada al mismo, obteniendo la tabla 1.

Se debe tener en cuenta que para la configuración del PWM se utilizó una amplitud de 3,3V y una frecuencia de 50Hz.

Duty	RPM	Voltaje
10	165	4.45
15	225	6.01
20	260	6.91
25	282	7.51
30	306	8.08
35	316	8.4
40	328	8.73
45	338	8.9
50	349	9.16
55	358	9.36
60	360	9.4
65	365	9.5

Tabla 1. Datos RPM, ciclo útil y voltaje.

Usando estos datos se obtuvo la función de transferencia del motor mediante la aplicación “ident” de Matlab.

Se realizó el procedimiento dos veces, una para obtener un sistema de segundo orden y una para obtener un sistema de primer orden.

- Sistema de primer orden

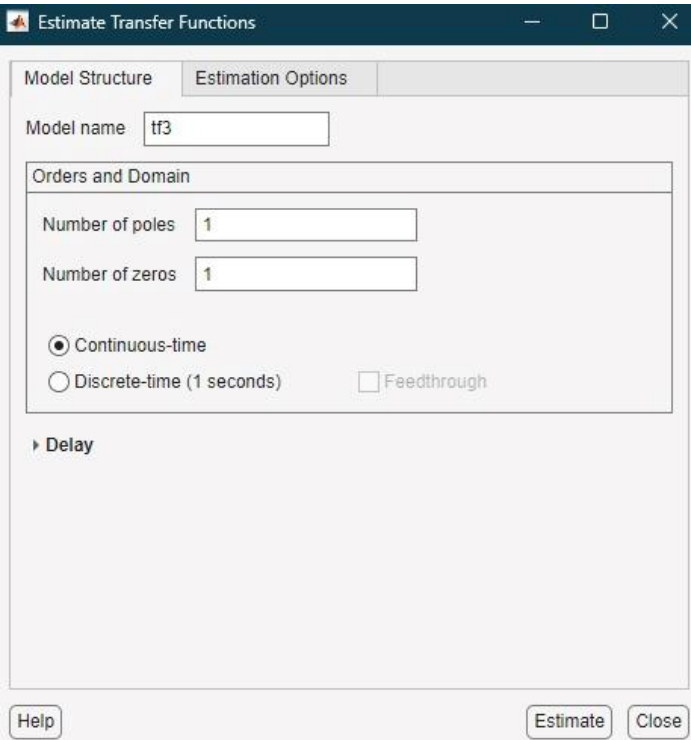


Figura 1. Configuración 1 polo y 1 cero

En la Figura 1 se muestra la configuración utilizada para obtener la función de transferencia de primer grado, tomando como referencia los datos de la Tabla 1, donde el voltaje se considera como la entrada y la velocidad como la salida.

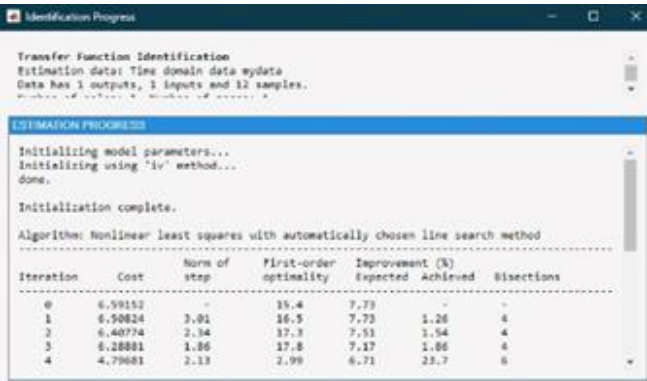


Figura 2. Iteraciones.

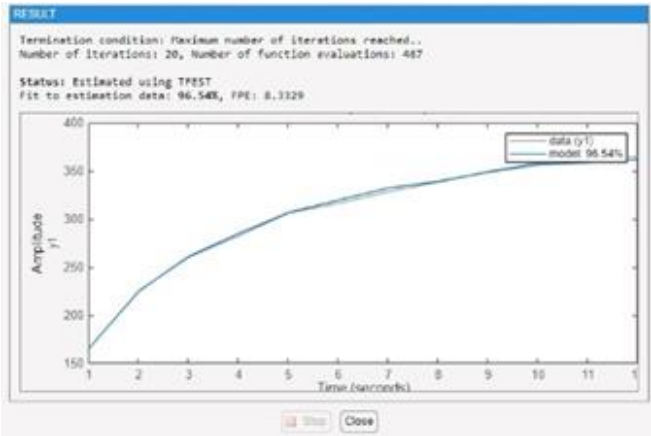


Figura 3. Resultado de las Iteraciones.

Matlab después de realizar unas iteraciones obtiene una sistema con un 96.54% de similitud como se muestra en la figura 2.

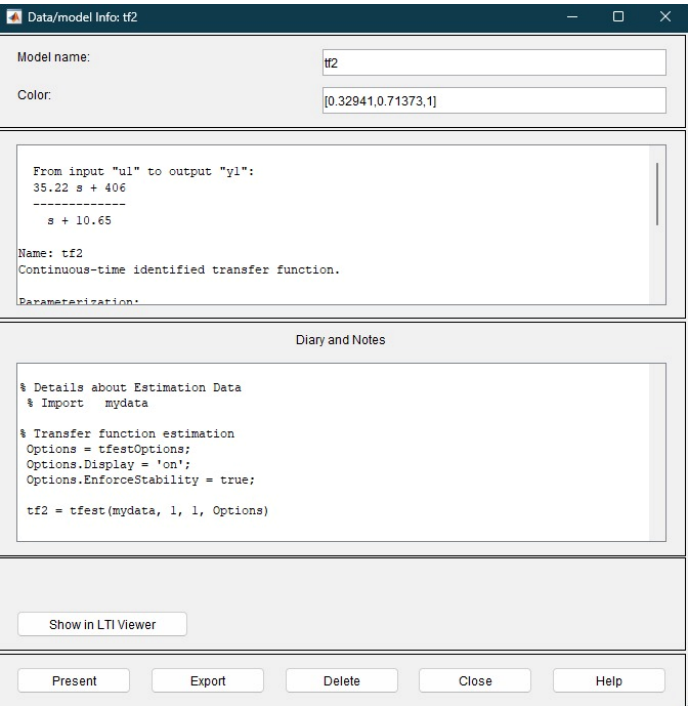


Figura 4. Función de transferencia grado 1.

Finalmente se obtiene la función de transferencia que se observa en la figura 4.

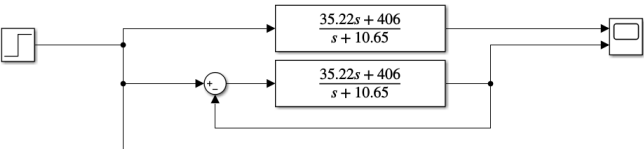
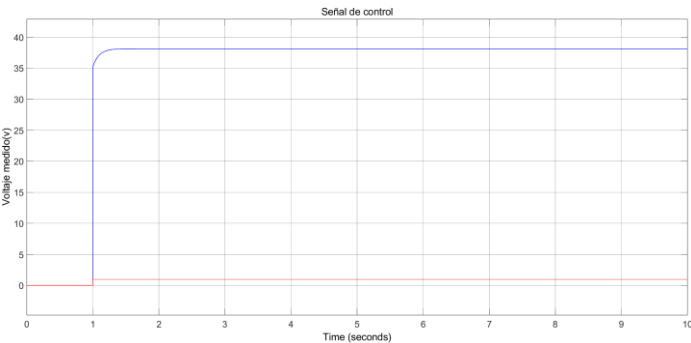


Figura 5. simulación de la función de transferencia en lazo abierto y cerrado

En la figura 5 se observa la función de transferencia en lazo abierto y lazo cerrado.



Gráfica 1. Respuesta de la función de transferencia de primer orden.

- Sistema de segundo orden

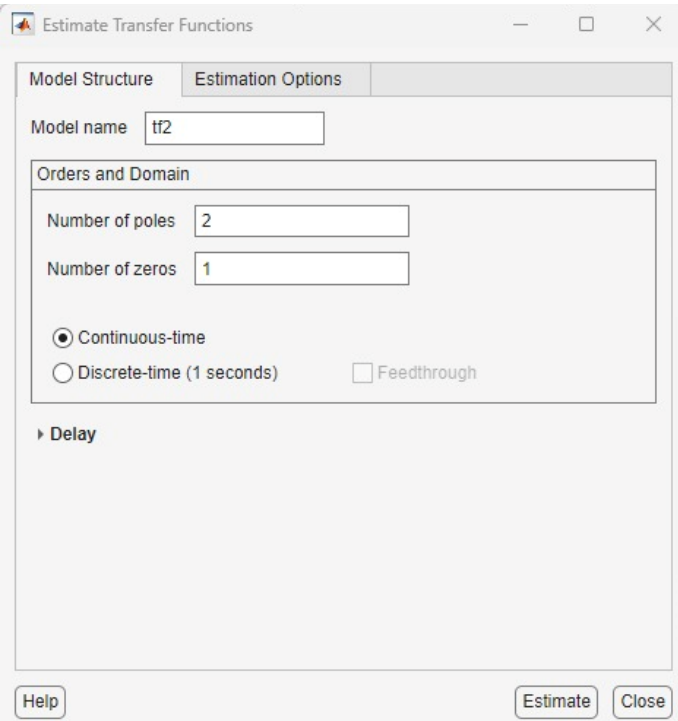


Figura 6. Configuración 2 polo y 1 cero

En la Figura 6 se muestra la configuración utilizada para obtener la función de transferencia de segundo grado, tomando como referencia los datos de la Tabla 1, donde el voltaje se considera como la entrada y la velocidad como la salida.

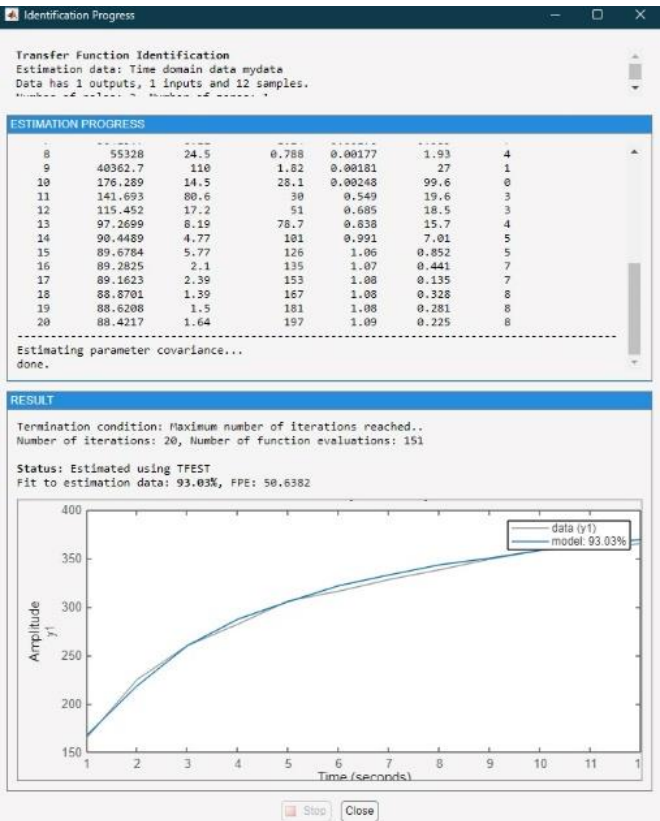


Figura 7. Iteraciones.

Matlab después de realizar unas iteraciones obtiene una sistema con un 93.03% de similitud como se muestra en la figura 7.

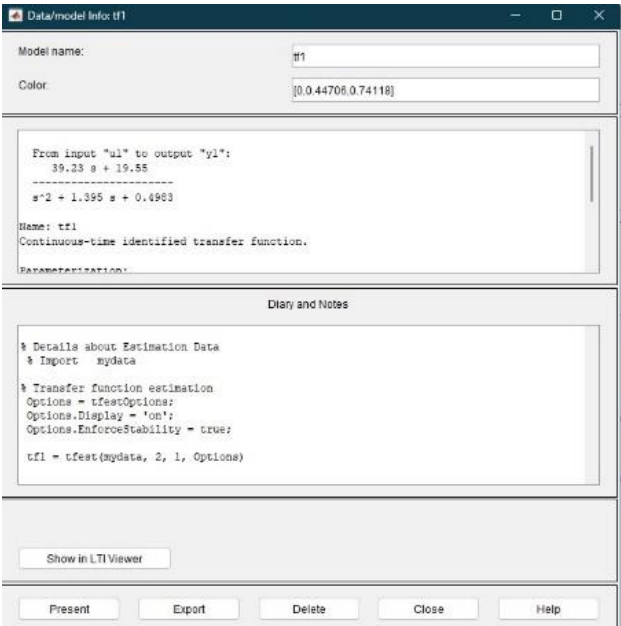


Figura 8. Función de transferencia grado 2.

Finalmente se obtiene la función de transferencia que se observa en la figura 8.

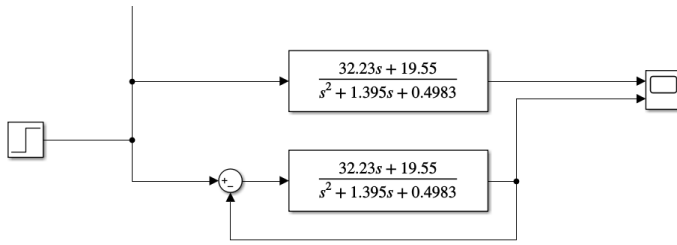
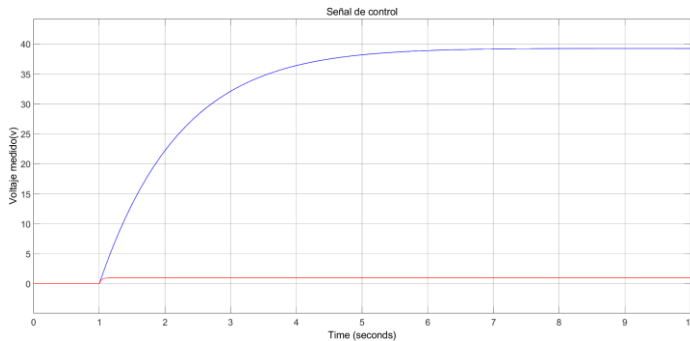


Figura 9. simulación de la función de transferencia en lazo abierto y cerrado

En la figura 9 se observa la función de transferencia en lazo abierto y lazo cerrado.



Gráfica 2. Respuesta de la función de transferencia de segundo orden

En la grafica 2, se puede apreciar el comportamiento temporal de la función de transferencia de segundo orden.

IV. CONCLUSIONES

- La representación en espacio de estados permitió describir de manera compacta la relación entre la entrada, las variables internas y la salida, facilitando el análisis y la posterior obtención de la función de transferencia del sistema..
- A través del modelado matemático se identificaron las variables de estado más adecuadas para describir el comportamiento del sistema: el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor. Esta elección permitió expresar el modelo como un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden.
- La identificación de la frecuencia natural y el tipo de amortiguamiento permitió clasificar el sistema como subamortiguado, lo que implica la presencia de oscilaciones en la respuesta ante cambios en la entrada.

V. REFERENCIAS

- [1] A. Castro, O. Ramos y D. Amaya, “Laboratorio 4: Control Retro de estados de un Sistema Esfera Riel,” Guía de Prácticas de Laboratorio, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia, Rev. 2, 31 ene. 2018.
- [2] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5.^a ed., Prentice-Hall, 2010.
- [3] G. F. Franklin, J. D. Powell y A. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 7.^a ed., Pearson, 2015.
- [4] The MathWorks, Inc., *Control System Toolbox User's Guide*, Natick, MA, 2024.
- [5] H. K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3.^a ed., Prentice Hall, 2002.